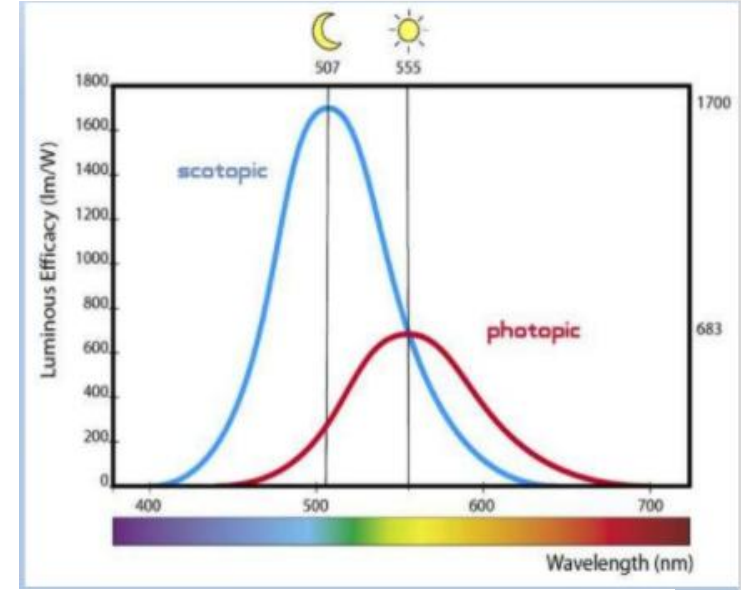


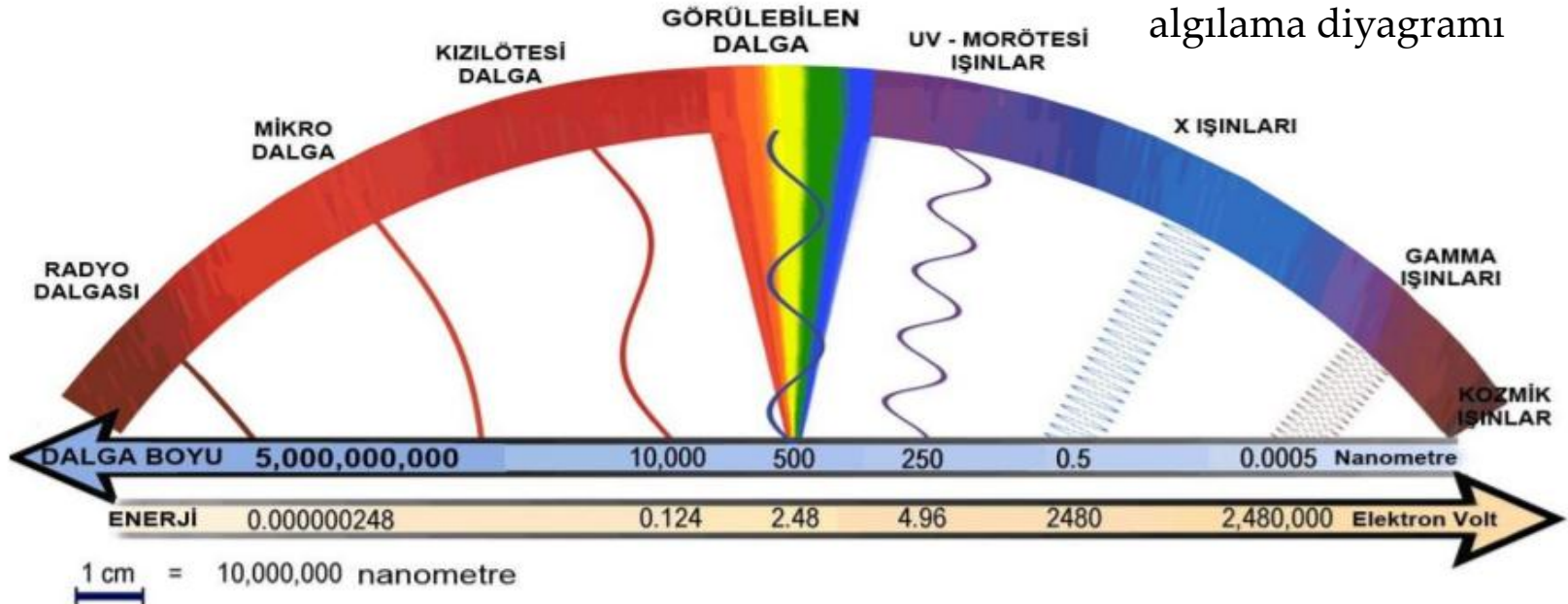
Yarıletkenlerde Optik Özellikler

İnsan gözü 400-700 nm dalga boyu aralığını görebilir. Gece ve gündüz bu aralıklar değişim gösterir.

Ama Elektromanyetik Spektrum Çok daha geniş bir aralıktır.



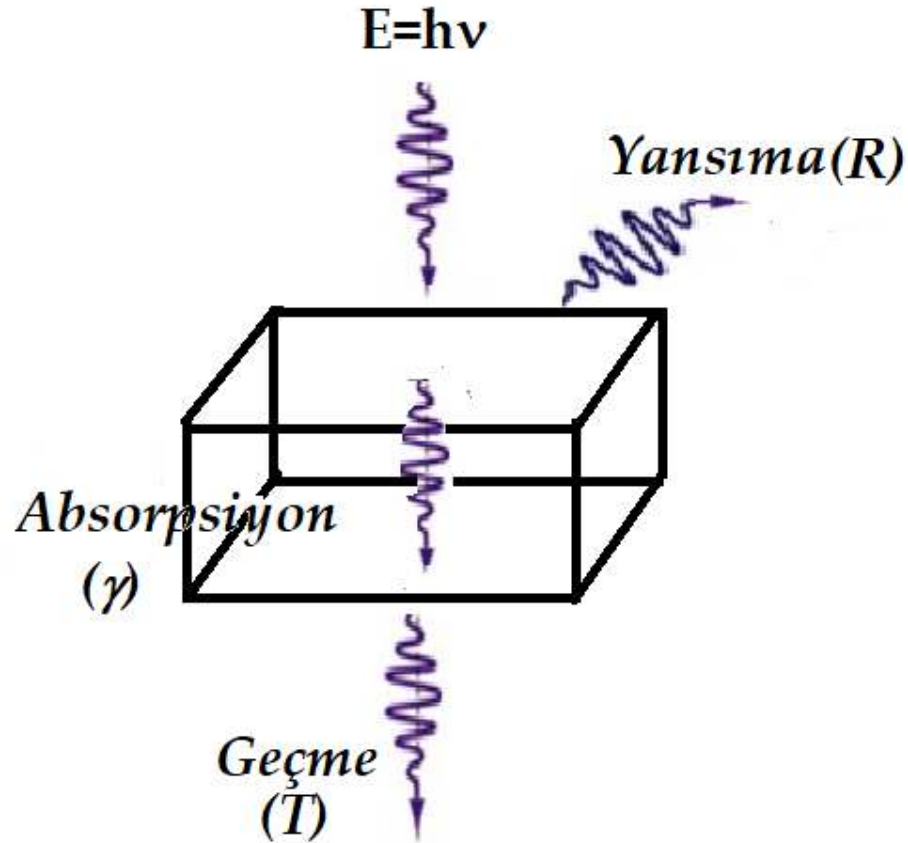
Gözün gece ve gündüz algılama diyagramı



Foton Yarıiletken Etkileşmesi

- Bir yarıiletken üzerine $h\nu$ enerjili bir ışık (elektromanyetik dalga) düştüğünde, 3 ayrı tür etkileşme olabilir.

- 1- Yansıma
- 2- Absorpsiyon
- 3- Geçme



Kırılma İndisi

Bir yarıiletkenin optik özellikleri kompleks kırılma indisi ile karakterize edilir.

$$n^* = n_r - ik = \sqrt{\epsilon} \quad , \quad n_r = \frac{c}{v}$$

$n_r \Rightarrow$ kırılma indisinin reel kısmı (ışığın yayılma hızını belirler)

$\epsilon \Rightarrow$ dielektrik sabiti

$k \Rightarrow$ kırılma indisinin sanal kısmındaki (k) zayıflatma katsatısıdır

Absorpsiyon katsayısı ise α dır.

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda} \quad , \quad \alpha = A(h\nu - E_g)^\gamma$$

$\gamma = \frac{1}{2}$ direk bant aralıklı yarıiletkenlerde kullanılır

$\gamma = \frac{3}{2}$ indirek bant aralıklı yarıiletkenlerde kullanılır

Yansırma Katsayısı (R)

Yarıiletken üzerine düşen ışık için yansırma ve geçme olayları, kırılma indisinden yararlanılarak açıklanır.

$$R = \frac{(n_r - 1)^2 + k^2}{(n_r + 1)^2 + k^2}$$

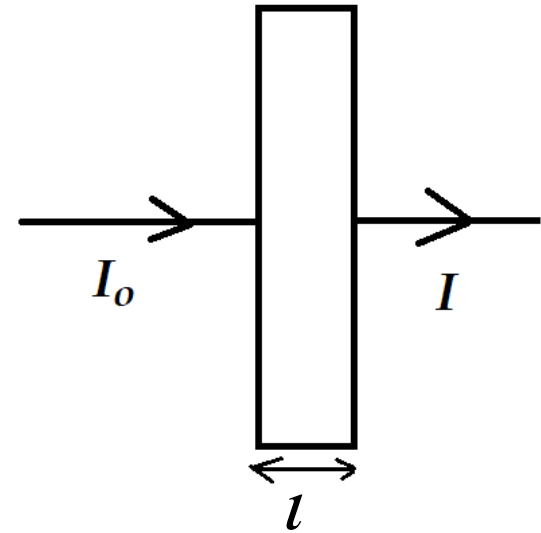
Geçirme Katsayısı (T)

$$T = (1 - R^2) \exp(-\alpha l)$$

Gelen ışığın enerjisi, yarıiletkenin yasak band aralığına eşit ya da büyük ise absorplanır.

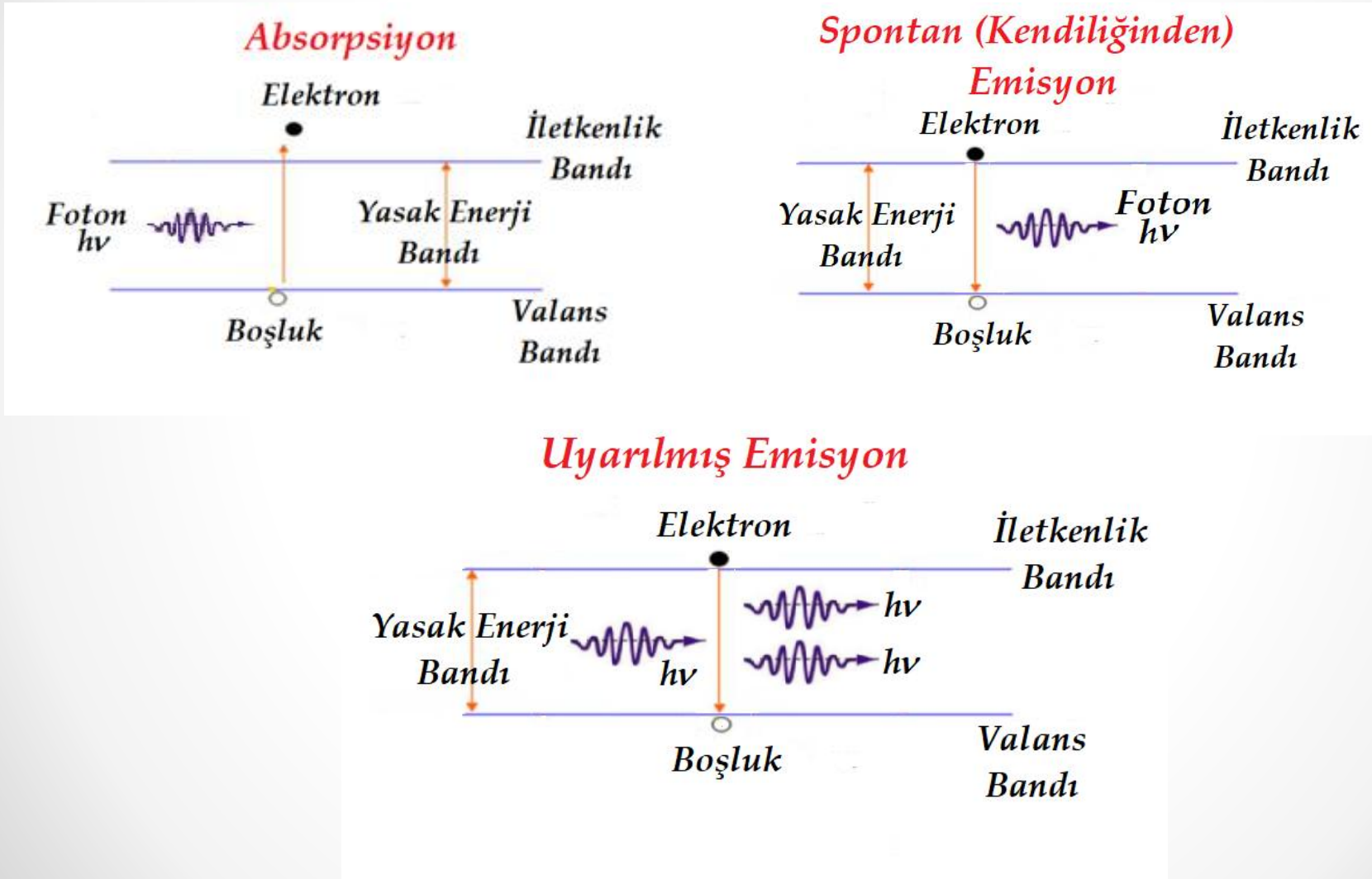
- Gelen ışığın şiddeti (I_0), yarıiletken içinde aldığı yola (l) bağlı olarak azalır.

- $I_l = I_0 \exp(-\alpha l)$
- $I_0 \Rightarrow$ Gelen ışık şiddeti
- $I \Rightarrow$ Geçen ışık şiddeti
- $l \Rightarrow$ Yarıiletkenin kalınlığı
- $\alpha \Rightarrow$ Absorpsiyon katsayısı



Yarıiletkenlerde Elektron-Foton etkileşmesi

- Bu etkileşimde 3 temel proses vardır.



Optik Soğurma (Absorpsiyon)

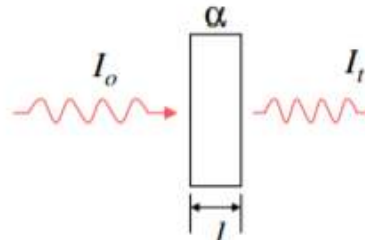
Isıl dengede iletim ve değerlik bandındaki taşıyıcı yoğunluğu sıcaklığın ve yasak bant enerjisinin fonksiyonudur.

$$n \propto e^{-E_g/2kT}$$

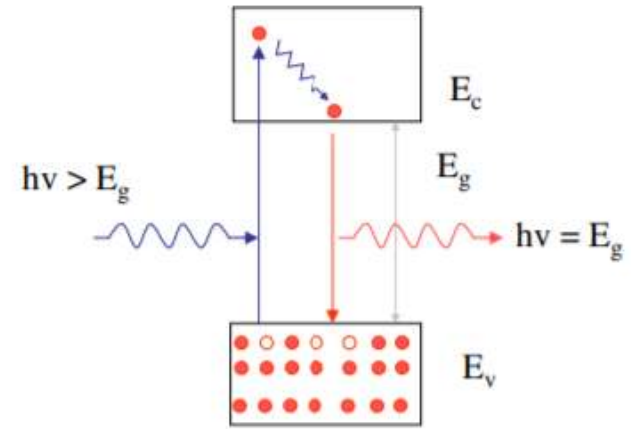
Dış bir etki ile (örneğin ışık) uyarılma yapıldığında iletim ve değerlik bandında **fazlalık** taşıyıcılar (elektron ve deşik) oluşur. **Fazlalık taşıyıcılar** ısııl dengede olmadıkları için, dış etkinin kalkması ile tekrardan birleşerek denge durumundaki değerlerine gelmeye çalışırlar.

Eğer yarıiletken üzerine düşen ışığın enerjisi bant enerjisinden daha büyük ise uyarılan elektronlar iletim bandında yüksek bir enerji seviyesine çıkarıldıktan sonra enerjilerini kristale verir ve ardından iletim bandından değerlik bandına geçerek ışıma yapar.

Işığın yarıiletken içinde ne kadar soğrulacağı malzemenin soğurma katsayısı (α) ve kalınlığına (l) bağlıdır.

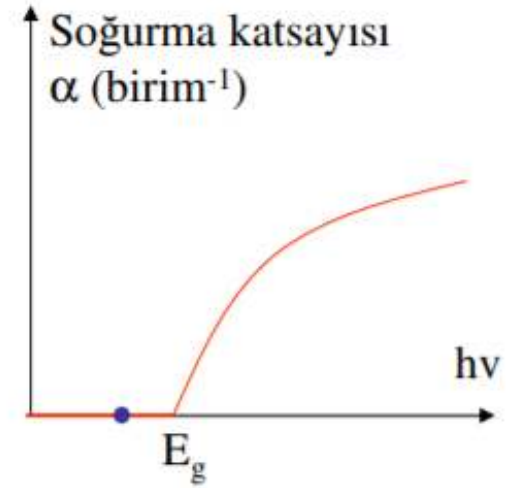
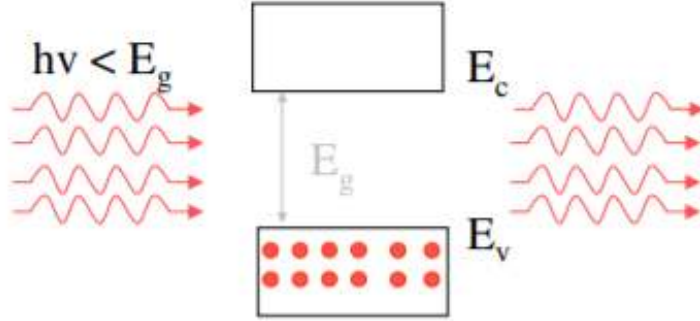
$$-\frac{dI(x)}{dx} = \alpha I(x)$$
$$I_t = I_o e^{-\alpha l}$$


I_o = gelen ışığın şiddeti
 I_t = geçen ışığın şiddeti
 α = soğurma katsayısı

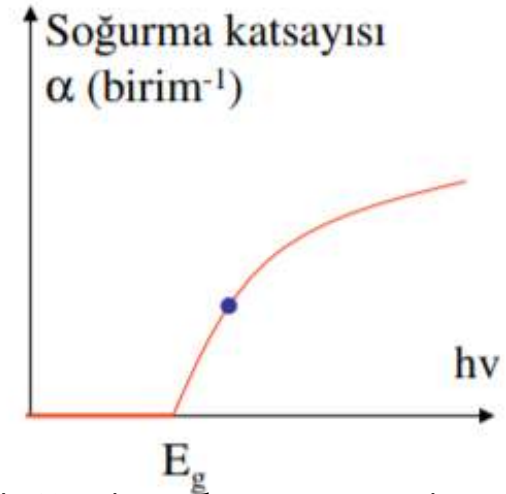
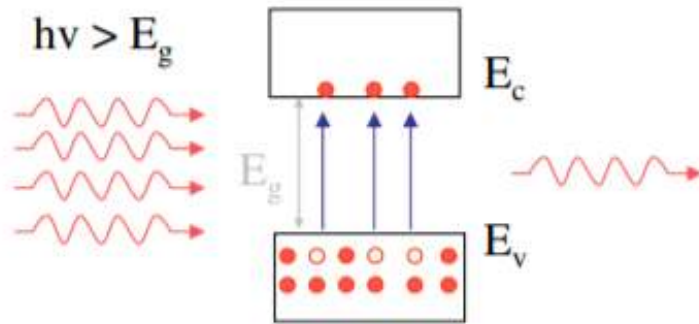


Soğurma katsayısı α frekansa bağlıdır $\alpha(h\nu)$

Enerjisi bant aralığının altında olan fotonlar soğurulmadan malzemedan geçerler.



Enerjisi bant aralığının üstünde olan fotonlar ise soğrulur.

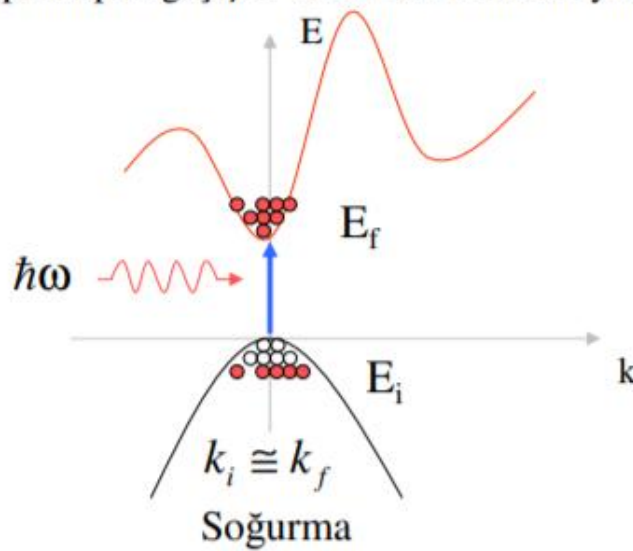


Optik Geçişler-Doğrudan (Direct) Geçişler

İletim bandının minimumu ile değerlik bandının maksimumu aynı k dalga vektörü değerinde ise böyle malzemeler doğrudan geçişli malzemelerdir (örneğin GaAs, InP). Bu malzemelerde soğurma katsayısı:

$$\alpha(h\nu) = A'(h\nu - E_g)^{1/2}$$

şeklinde verilir. Optik geçişlerde enerji ve momentum aynı anda korunmalıdır. Doğrudan bant aralığından dolayı iletim ve değerlik bandına geçiş yapan elektronlar aynı k değerine sahip olduklarından momentumun korunması için üçüncü parçacıklara (fonon) ihtiyaç duyulmaz. Bu sebepten optik geçişler verimlidir ve bu tür yarıiletken malzemeler ışık üretiminde kullanılırlar.

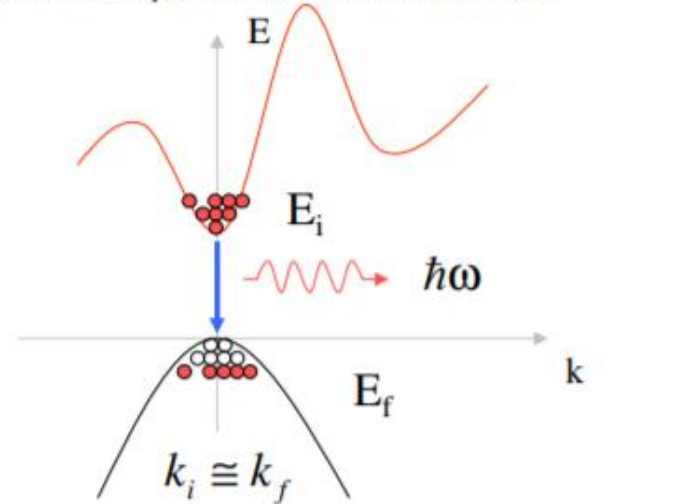


Enerjinin korunumu $E_i + \hbar\omega = E_f$

Momentum korunumu $\hbar k_i + \hbar q = \hbar k_f$

Fotonik bölgede fotonun momentumu çok küçük olduğundan ihmal edilebilir $q \approx 0$

$$\Rightarrow k_i \cong k_f$$



q = foton dalga vektörü

ω = foton frekansı

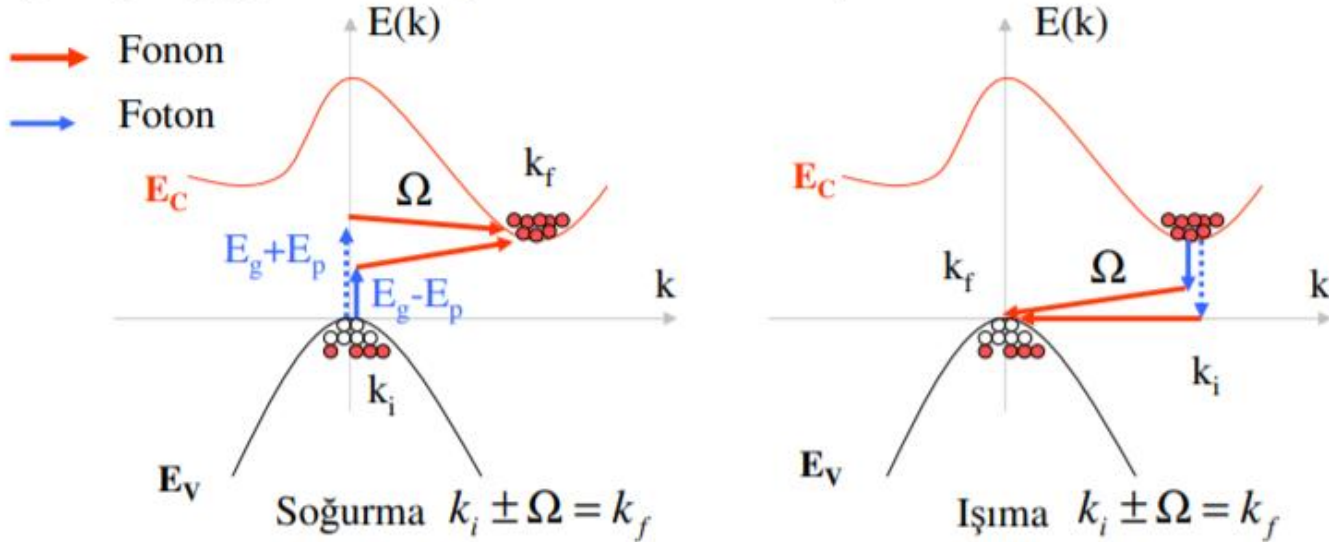
k = elektronun dalga vektörü

Optik Geçişler-Dolaylı (indirect) Geçişler

İletim bandının minimumu ile değerlik bandının maksimumu farklı k dalga vektörü değerinde ise böyle malzemeler dolaylı (indirekt) geçişli malzemelerdir (örneğin Si, Ge). Bu malzemelerde soğurma katsayısı

$$\alpha(h\nu) = A^* (h\nu - E_g \pm \hbar\Omega)^2$$

şeklinde verilir. Optik geçişlerde enerji ve momentum aynı anda korunmalıdır. Dolaylı bant aralığından dolayı iletim ve değerlik bandına geçiş yapan elektronlar geçiş sonrası farklı k değerine sahip olduklarından momentumun korunması için üçüncü parçacığa (fonon) ihtiyaç duyulur. Bu sebepten optik geçişler verimli değildir ve bu malzemeler ışık üretiminde kullanılmazlar.



Enerjinin korunumu $E_i + \hbar\omega = E_f$

Momentum korunumu $\hbar k_i + \hbar q \pm \hbar\Omega = \hbar k_f$

$q \approx 0$ $k_i \pm \Omega = k_f$

q = foton dalga vektörü

ω = foton frekansı

k = elektronun dalga vektörü

Ω = fonon dalga vektörü

https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod_resource/content/2/

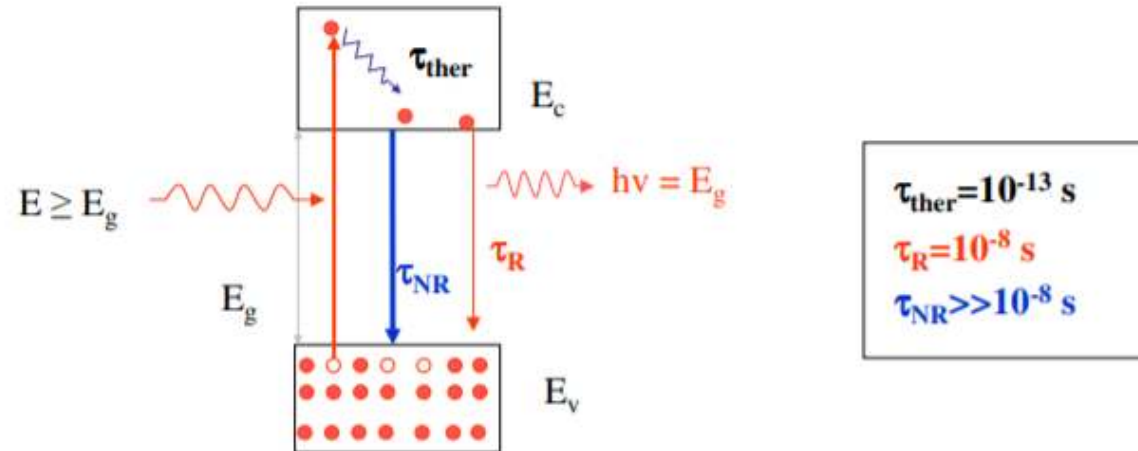
Lüminesans-1

Yarıiletkenlerde oluşturulan **elektron-deşik** fazlalık çiftleri oluşturulduktan hemen sonra ısı dengedeki durumlarına dönmeye çalışırlar. Eski durumuna dönerken kaybettikleri enerjiyi ışıma olarak yayarlar. Bu ışıma özelliğine en genel olarak **lüminesans** denir.

Gelen fotonun enerjisi yasak bandın üstünde ise elektron iletim bandında yüksek enerjili duruma çıkarılır.

Elektron, tekrar değerlik bandına dönmeden fazlalık enerjisini çok kısa bir zaman diliminde fononlara aktararak (thermalization, $\tau_{\text{ther}}=10^{-13}$ s) iletim bandının ucuna gelir.

Elektron buradan ya foton salarak (lüminesans, $\tau_R=10^{-8}$ s) veya foton salmadan başka şekilde ($\tau_{\text{NR}} \gg \tau_R$) enerjisini örgüye aktarır veya başka bir kristal kusuru (defect) tarafından yakalanır.



Lüminesans-2

Lüminesans ışığının şiddeti:

$$I^{direk}(\hbar\omega) \propto |M|^2 \times g(\hbar\omega) \times (\text{doluluk oranı faktörü})$$

M geçiş matris elemanı, $g(\hbar\omega)$ durum yoğunluğu, *doluluk oranı faktör*, yukarı seviyelerin dolu, aşağı seviyelerin boş olma olasılığının hesaba katar.

$g(h\nu)$ malzemenin doğrudan veya dolaylı oluşuna bağlı olarak büyük farklar gösterir.

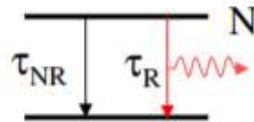
$$I^{direk}(\hbar\omega) \propto (\hbar\omega - E_g)^{1/2} e^{-(\hbar\omega - E_g)/kT}$$

$$g(h\nu) = 2 \left(\frac{2\pi kT}{h^2} \right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} e^{-(h\nu - E_g)/kT}$$

$$\tau_{\text{ther}} = 10^{-13} \text{ s}$$

$$\tau_R = 10^{-8} \text{ s}$$

$$\tau_{NR} \gg 10^{-8} \text{ s}$$

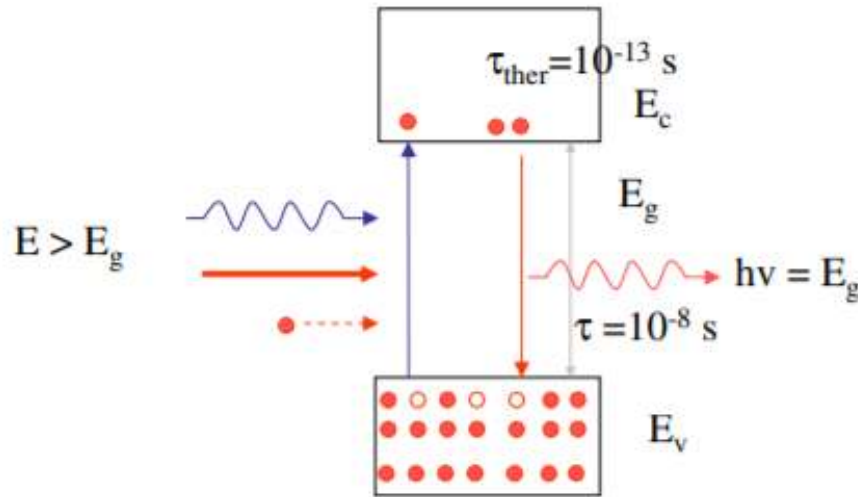


$$\left(\frac{dN}{dt} \right)_{total} = -\frac{N}{\tau_R} - \frac{N}{\tau_{NR}} = -N \left(\frac{1}{\tau_R} + \frac{1}{\tau_{NR}} \right)$$

Lüminesans verimliliği

$$\eta_R = \frac{AN}{N \left(\frac{1}{\tau_R} + \frac{1}{\tau_{NR}} \right)} = \frac{1}{1 + \frac{\tau_R}{\tau_{NR}}}$$

Lüminesans-3



Elektron ve deşiklerin yaratılma mekanizmasının nasıl olduğuna bağlı olarak bu ışımlar üç sınıfa ayrılır:

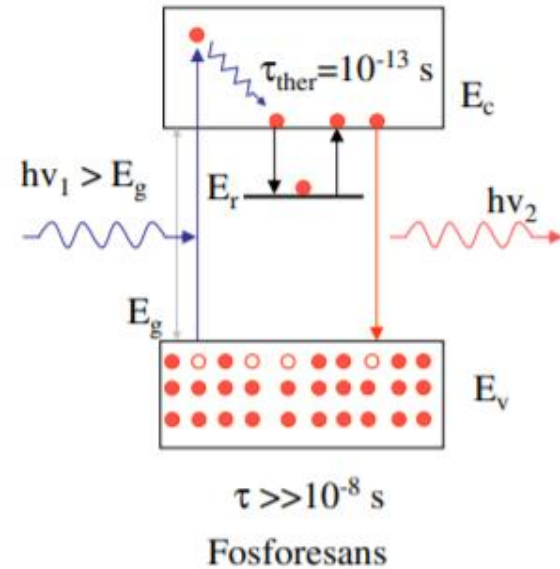
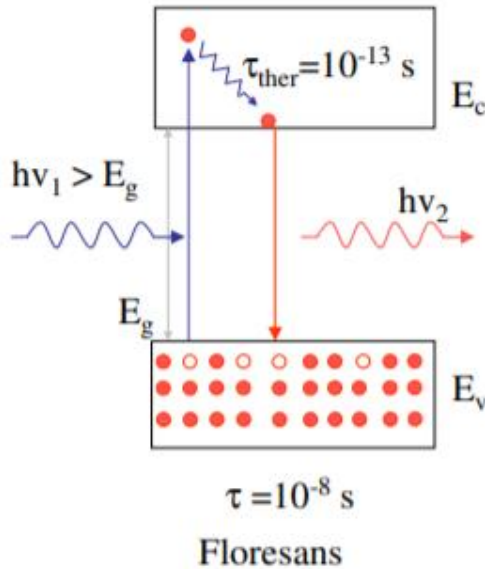
- i) **Fotolüminesans** (Photoluminescence): Uyarılma fotonlarla
- ii) **Katotlüminesans** (Cathodoluminescence): Uyarılma yüksek enerjili elektronlarla
- iii) **Elektrolüminesans** (Electroluminescence): Uyarılma akım yolu ile

Fotoluminesans

Yarıiletkenlerde fotonlarla oluşturulan fazlalık elektronlar oluşturulduktan hemen sonra ısı dengede olmadıkları için tekrardan deşiklerle birleşmeye çalışırlar.

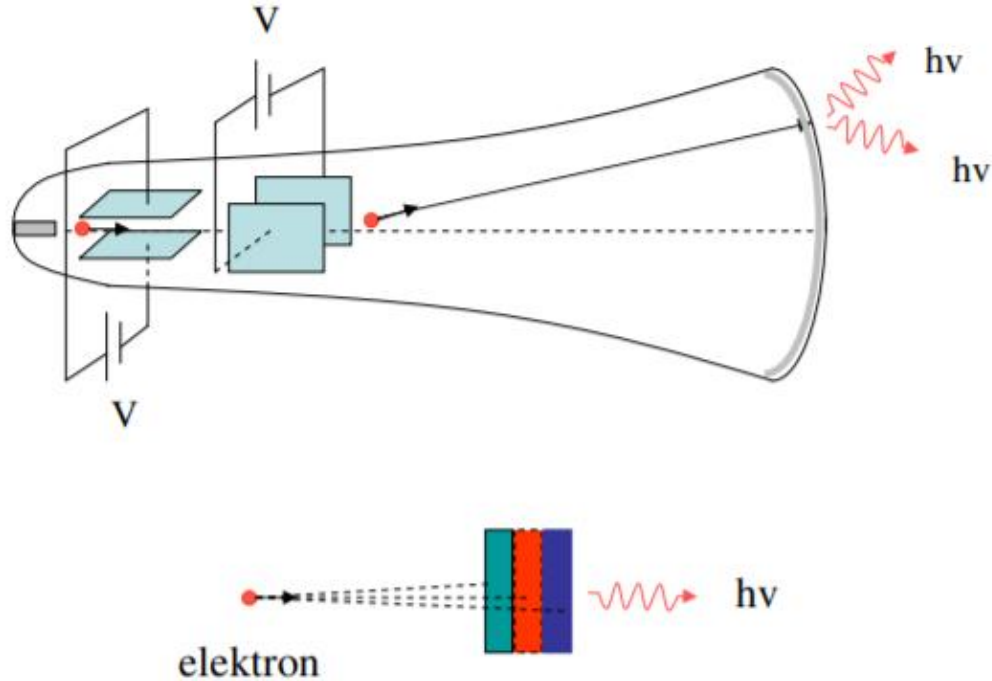
Elektron ve deşikler uyarıldıktan hemen sonra bant aralığında bulunan herhangi bir tuzak seviyesine yakalanmadan doğrudan olarak (direk) birleşmesi ile oluşan yayılmaya **floresans** denir. Bu olaydaki zaman sabiti oldukça küçüktür (10^{-8} s).

Bazı yarıiletken malzemelerde bulunan tuzaklar bu süreyi uzatabilir. Bu duruma **fosforesans** etki denir.



Katotlüminesans

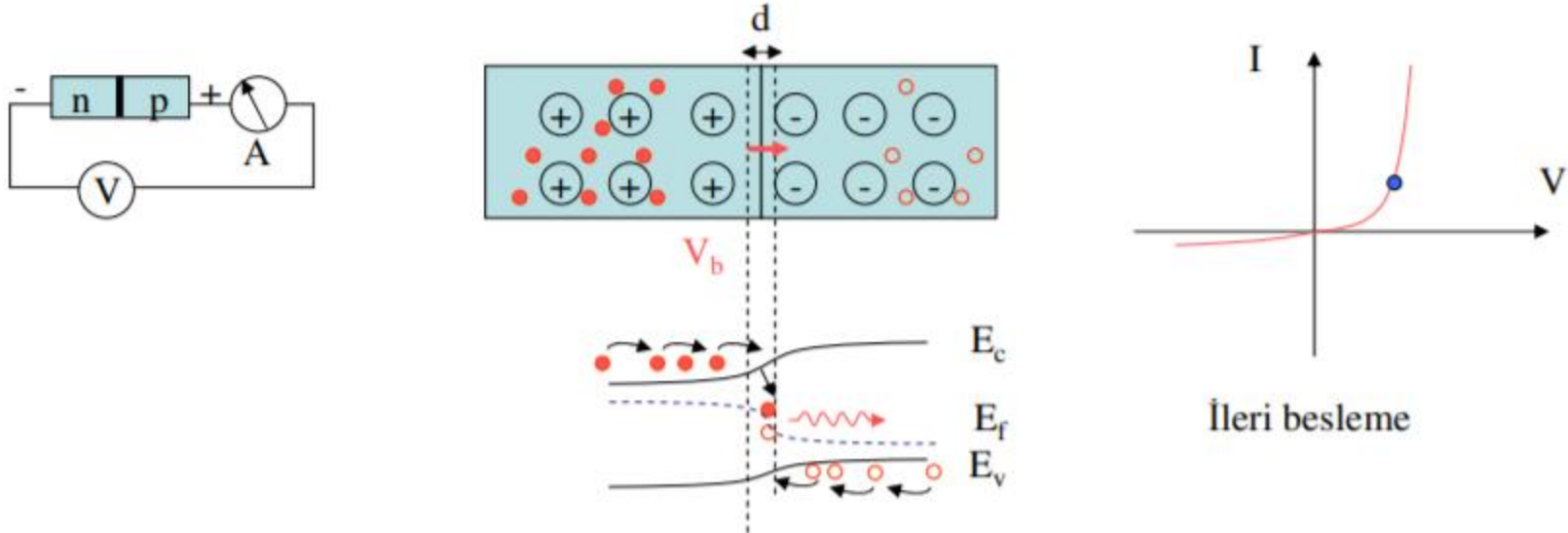
Fazlalık elektron ve deşik çiftleri ışık yerine yüklü enerjili parçacıklar tarafından da oluşturulabilir. Örnek olarak katot-ışını tüpü (Cathode-Ray Tube) verilebilir.



Renkli CRT ekranlar

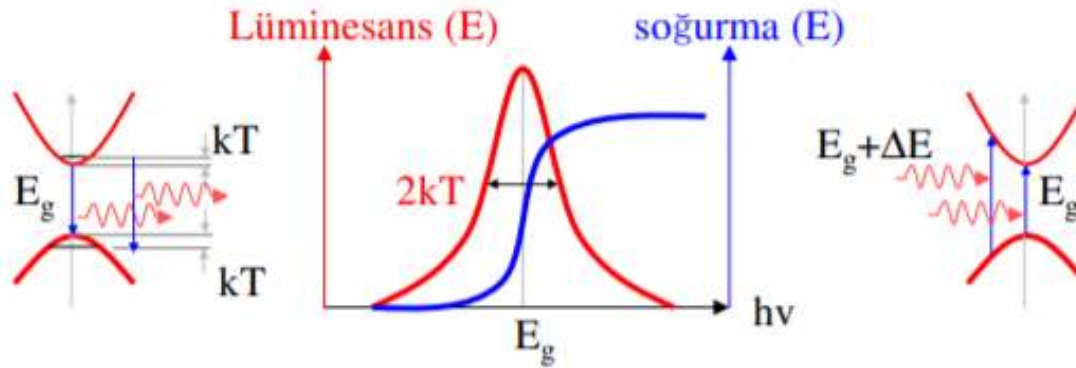
Elektrolüminesans

Elektrik yüklerinin enjeksiyonu ile oluşturulan ışımalara denir. Örneğin LED ve yarıiletken lazerlerde elektrik akımı tüketim (depletion) bölgelerine elektron ve deşiklerin enjekte edilerek bu taşıyıcıların tekrardan birleşerek foton salmalarını sağlar.



Soğurma ve foton yayma ters işlem olarak gözükse de pratikte farklılıklar gösterir.

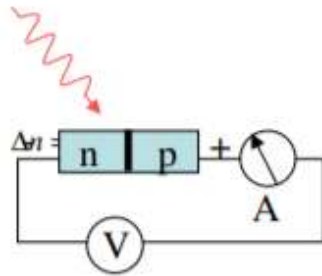
Bunun için belli bir uygulama için seçilen malzeme önem taşır. Örneğin bir yarıiletken malzeme $h\nu > E_g$ nin üstündekileri soğurmasına rağmen aynı malzeme ışık yayıcı olarak kullanıldığında sadece yasak bant aralığında foton salar.



Fotoiletkenlik

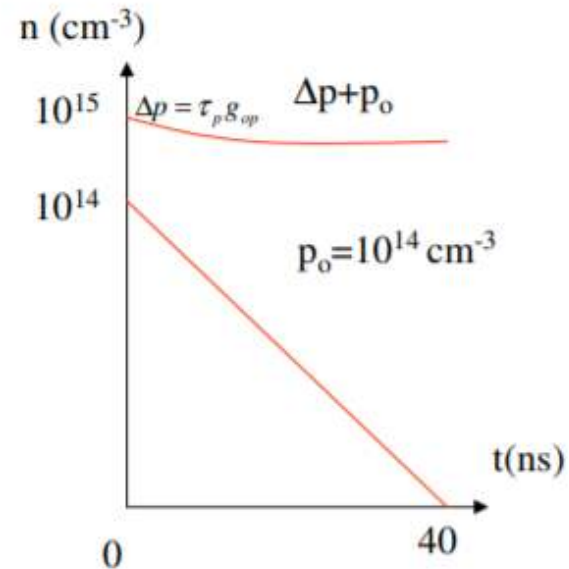
Foto iletkenlik, foton soğurulduğunda üretilen serbest yük taşıyıcıları sayısındaki artıştan sonuçlanan elektrik iletkenliğindeki değişme (artma veya azalma) olarak tanımlanır.

İletkenliğin ışıkla değişimi esasına göre çalışan bir çok optoelektronik aygıt vardır (sokak lambaları, ışık dedektörleri vs).



$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_o t} = \Delta n e^{-t/\tau_n}$$

τ_n =yeniden birleşme yarıömrü

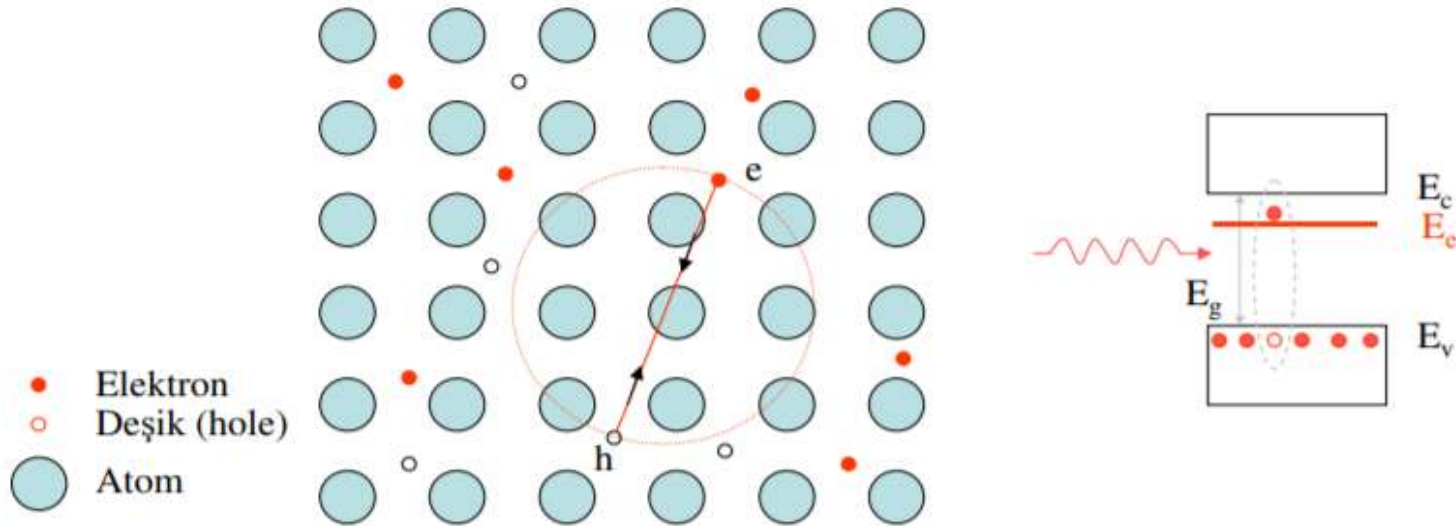


İletkenlik $\sigma(t) = q [n(t)\mu_n + p(t)\mu_p]$

Eksiton-1

Yarıiletkenlerde uyarılma ile oluşturulan elektron-deşik çifti tümüyle birbirlerinden bağımsız değildir. Coulomb etkileşmesinden dolayı elektron ve deşik birbirine bağlıdır.

Bağlı elektron-deşik çiftine **eksiton** denir.



Eksiton, kristal içinde dolaşır enerji iletebilir; ancak yüksüz olduğu için yük iletmez.

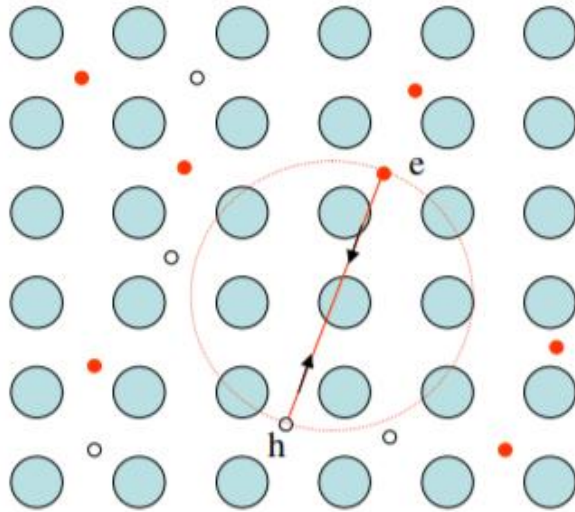
Eksitonların bağlanma enerjileri çok küçüktür: $E_e^{Si}=14,7 \text{ meV}$, $E_e^{GaAs}=4,2 \text{ meV}$

https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod_resource/content/2/Bolum-13.pdf

Eksiton-2

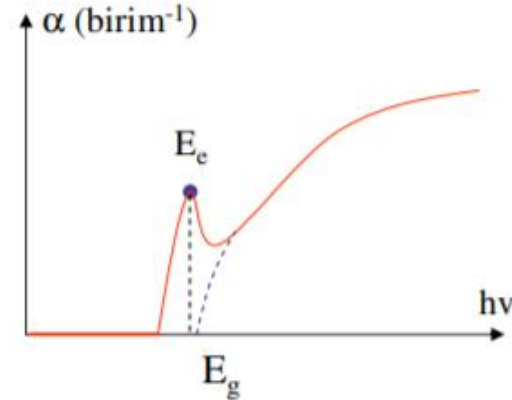
Eksiton enerji seviyeleri çok küçük olduğu için (meV mertebesinde) oda sıcaklığında ($kT=26$ meV) deneysel olarak gözlenemez (fonon yoğunluğu sıcaklıkla arttığı için (E_{fonon} (GaAs) ≈ 36 meV) fononlar eksitonları hemen iyonlaştırır).

Eksitonlar sıvı helyum gibi düşük sıcaklıklarda veya düşük boyutlu yapılarda gözlenebilir.



Eksitonlar için hidrojen atomu yaklaşımı:

$$E_e = 13,6 \frac{m_r^*}{m_e} \left(\frac{1}{\epsilon_r} \right)^2 eV \quad \frac{1}{m_r^*} = \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}$$



Eksitonlar bağlanma enerjilerine göre sınıflandırılırlar:

Frankel Eksitonları: Güçlü bağlı eksitonlar

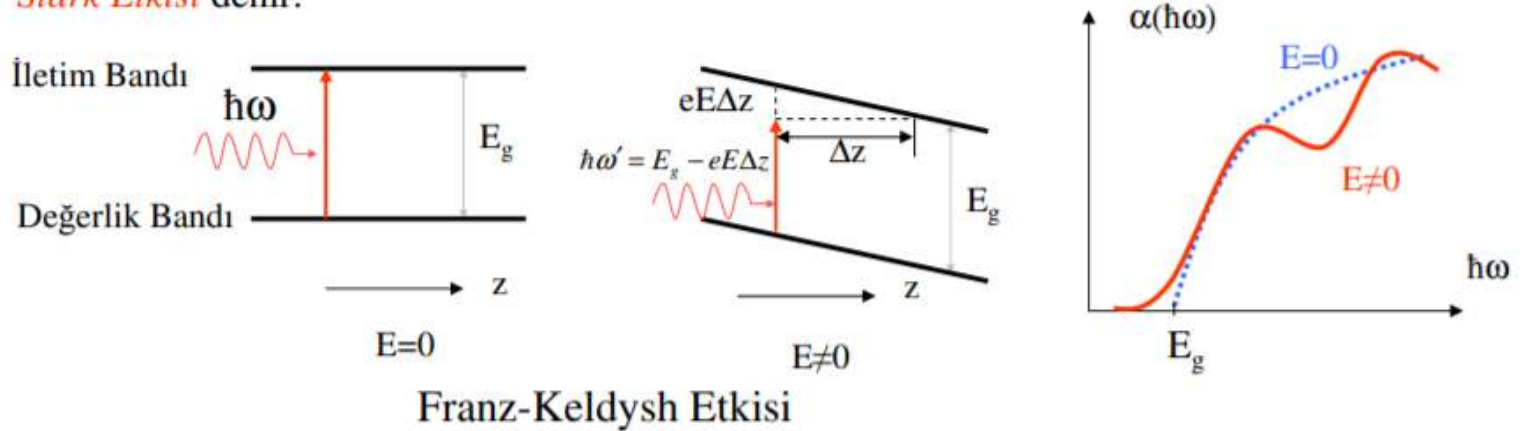
Mott-Wannier: Zayıf bağlı eksitonlar

Franz-Keldysh ve Stark Etkisi

Dış elektrik alan, yarıiletken malzemenin bant yapısında değişime (eğilmeye) neden olacağı için soğurma eğrisinin de dış elektrik alan ile farklılık göstermesi beklenir.

Bir yarıiletkende iletim ve değerlik bantları arasındaki geçişin dış elektrik alandan dolayı değişmesine *Franz-Keldysh Etkisi* denir. Franz Keldysh, elektron ve deşik arasında oluşan Coulomb etkişmesini (eksiton) dikkate almadan soğurma spektrumunda oluşan değişimi hesaplar.

Eksiton etkilerini de dikkate alarak dış elektrik alanın bantlar arası optik geçişe etkisine ise *Stark Etkisi* denir.

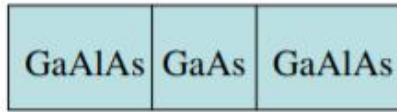
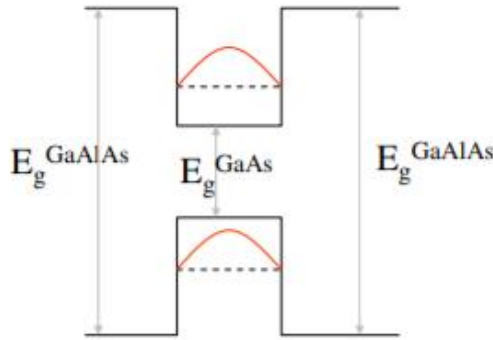


Franz-Keldysh etkisinden dolayı, enerjisi yasak bant aralığının altında $\hbar\omega' = E_g - eE\Delta z$ olan fotonların soğrulduğu gözlenir.

Düşük boyutlu sistemlerde de Franz-Keldysh ve Stark etkisi gözlenir ve ilginç özelliklerin gözlenmesine neden olur.

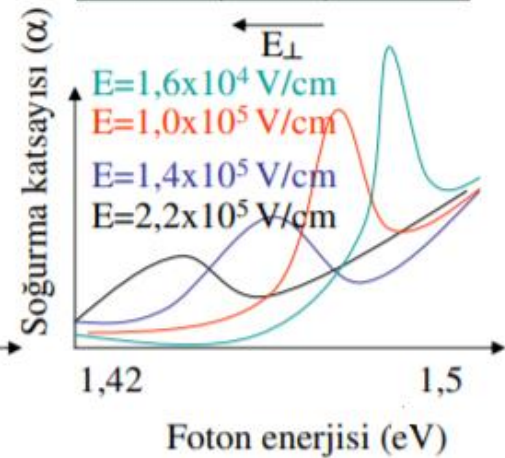
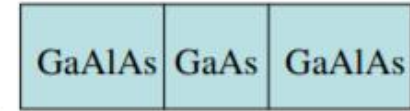
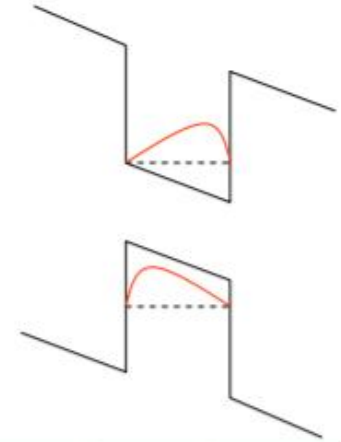
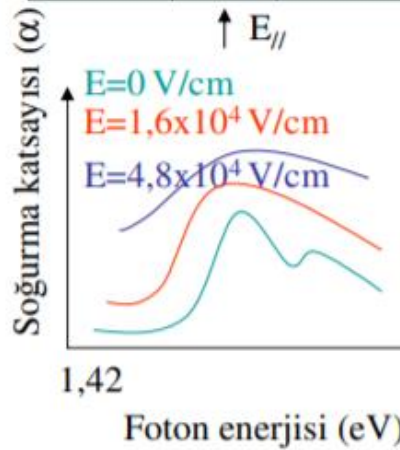
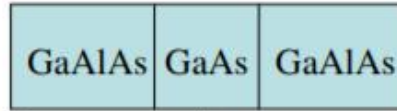
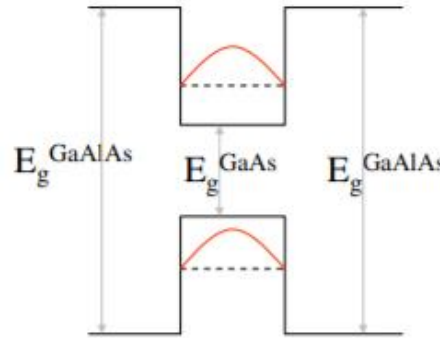
Kuantum Stark Etkisi

Boyutları eksiton yörünge yarıçapı mertebesinde olan kuantum kuyusuna değişik doğrultularda elektrik alan uygulanırsa soğurma spektrumu ilginç özellikler gösterir.



$E=0$

Bir kuantum çukuruna paralel yönde uygulanan elektrik alan soğurma spektrumunu çok değiştirmez. Ancak kuantum çukuruna dik doğrultuda uygulanan alan soğurma spektrumunu uygulanan elektrik alanın şiddeti ile orantılı olarak düşük enerjilere kaydırır. Bu etki, ortamdan geçen ışığın soğrulmasını dış elektrik alan ile kontrol etmemize olanak sağladığı için ışığın modülasyonunda kullanılabilir.



Kaynaklar

- Prof. Dr. Ahmet Altındal, Yarıiletken ders notları.
- <https://web.itu.edu.tr/~kaymak/images/pv.html>
- https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod_resource/content/2/Bolum-13.pdf